

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-PLA-005
	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.0
	Planificación Sprint 4	ELABORACIÓN: 11/04/2026
	Historia Clínica Digital y Seguridad RBAC	ÚLTIMA REVISIÓN: 11/04/2026

1. Título

Planificación del Sprint 4: Historia Clínica Digital, Almacenamiento Cloud y Seguridad RBAC - LUPSI

2. Introducción

El presente documento formaliza la planificación del cuarto sprint del proyecto LUPSI. Su propósito es definir el alcance, actividades y entregables de la fase enfocada en la gestión documental y privacidad médica.

Tras haber consolidado el motor de agendamiento en el Sprint 3, el Sprint 4 se concentra en la materialización de las historias de usuario US-04 y US-05. Esta etapa dota al sistema de la capacidad de almacenar expedientes clínicos en formato PDF de manera externalizada (Cloudinary), y establece un control de acceso basado en roles (RBAC) estricto para garantizar que la información médica permanezca completamente aislada del personal administrativo.

3. Objetivo

Implementar el almacenamiento seguro y la recuperación de documentos clínicos digitales (PDFs) mediante la plataforma Cloudinary, y reforzar las políticas de privacidad del sistema mediante un modelo RBAC que restrinja el acceso a la información sensible exclusivamente al personal médico autorizado.

4. Alcance del Sprint 4

El Sprint 4 se centra en la gestión de archivos y en la capa de autorización de usuarios.

4.1. Incluye

- Configuración e integración de la API de Cloudinary con el backend (NestJS).
- Lógica de validación para restringir la carga de archivos exclusivamente a formato PDF.
- Implementación del repositorio RBAC para el manejo de indicaciones médicas.

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-PLA-005
	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.0
	Planificación Sprint 4	ELABORACIÓN: 11/04/2026
	Historia Clínica Digital y Seguridad RBAC	ÚLTIMA REVISIÓN: 11/04/2026

- Desarrollo Frontend de la vista del Médico para la carga y asociación de recetas a pacientes.
- Pruebas de restricción de endpoints (Errores 401/403) para roles no autorizados.

4.2. No incluye (Asignado al Sprint 5)

- Pruebas de estrés y concurrencia finales.
- Despliegue en servidor de producción (Render).
- Pruebas de usabilidad (piloto) con pacientes reales.
- Capacitación y manuales de usuario.

5. Definiciones

- **Sprint:** periodo de trabajo definido dentro de Scrum para entregar un conjunto acotado de tareas.
- **Cloudinary:** Servicio de almacenamiento en la nube especializado en la gestión de imágenes y documentos.
- **RBAC (Role-Based Access Control):** Modelo de seguridad que restringe el acceso al sistema basándose en los roles de los usuarios individuales.
- **Expediente Digital:** Archivo en formato PDF que contiene recetas o reportes clínicos de un paciente.

6. Planificación del Sprint 4

6.1. Objetivo específico del sprint

Lograr que un usuario con rol "Médico" pueda subir de forma exitosa una receta en PDF y asociarla a un paciente, garantizando que un usuario con rol "Recepcionista" no pueda acceder a dicho documento bajo ninguna circunstancia.

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-PLA-005
	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.0
	Planificación Sprint 4	ELABORACIÓN: 11/04/2026
	Historia Clínica Digital y Seguridad RBAC	ÚLTIMA REVISIÓN: 11/04/2026

6.2. Entregables del Sprint

Entregable	Responsable	Fecha	Aceptado
1. Backend: Módulo RBAC y protección estricta de rutas médicas	Sebastián Ortiz	10/05/2026	
2. Integración Backend: Conexión API Cloudinary para subida de PDFs	Daniel Luisa	12/05/2026	
3. Frontend: Interfaz del Médico (Carga y visualización de expedientes)	Alex Guachi	15/05/2026	

6.3. Backlog del Sprint 4 (Desglose de Tareas)

La siguiente tabla detalla las tareas operativas (T-XX) a ejecutar durante este sprint y su trazabilidad directa con el Product Backlog (PB-XX).

Tarea	Origen	Actividad (Sprint Backlog)	Responsable	Estado
T-01	PB-14	Desarrollar repositorio RBAC y políticas de privacidad clínica.	Sebastián	Pendiente
T-02	PB-15	Configurar cuenta de Cloudinary y programar servicio de carga en NestJS.	Daniel	Pendiente
T-03	PB-15	Construir validadores para restringir la subida de archivos a formato PDF.	Daniel	Pendiente
T-04	US-04	Desarrollar vista Frontend para que el médico suba archivos.	Alex	Pendiente
T-05	US-05	Realizar auditoría de endpoints para validar rechazos (403/401).	Daniel	Pendiente

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-PLA-005
	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.0
	Planificación Sprint 4	ELABORACIÓN: 11/04/2026
	Historia Clínica Digital y Seguridad RBAC	ÚLTIMA REVISIÓN: 11/04/2026

6.4. Cronograma Detallado

Tarea	Días	Inicio	Fin	H	Hito	Entregable	Responsable
Backend RBAC	10	01/05	10/05	40	Hito 1	Módulo Roles	Sebastián
API Cloudinary	12	01/05	12/05	48	Hito 1	Servicio de Carga	Daniel
Vistas Médico	10	05/05	15/05	40	Hito 2	Frontend Médico	Alex
Auditoría RLS	2	14/05	15/05	8	Hito 2	Reporte Seguridad	Angel

7. Criterios de aceptación del Sprint 4

El sprint se considerará aprobado cuando se cumpla lo siguiente:

- El sistema bloquea de forma nativa intentos de carga de archivos que no sean PDF (US-04).
- Los archivos se alojan exitosamente en Cloudinary, aligerando la carga de la base de datos principal de Supabase.
- El médico puede visualizar los documentos históricos desde su panel asociándolos correctamente al paciente.
- Todo intento no autorizado desde un token del rol "Recepcionista" hacia la información clínica es rechazado (Error 403) (US-05).

8. Trazabilidad con las historias de usuario

Este sprint entrega valor directo relacionado con la privacidad y la digitalización de la información:

- **US-04 (Digitalización de Expedientes en Nube):** Implementado a través de la integración con Cloudinary (PB-15).
- **US-05 (Restricción de Privacidad y Data Médica):** Implementado a través del desarrollo del repositorio RBAC (PB-14).

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-PLA-005
	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.0
	Planificación Sprint 4	ELABORACIÓN: 11/04/2026
	Historia Clínica Digital y Seguridad RBAC	ÚLTIMA REVISIÓN: 11/04/2026

9. Riesgos del Sprint 4

- Límite de cuota o de almacenamiento en la capa gratuita (Free Tier) de Cloudinary durante las pruebas intensivas.
- Complejidades técnicas al vincular de manera segura las URLs públicas generadas por Cloudinary con la base de datos de Supabase.
- Fallos en la propagación de tokens JWT que resulten en bloqueos erróneos a usuarios que sí cuentan con permisos médicos.

10. Criterios generales de calidad

Para considerar el sprint como correctamente ejecutado, la solución debe cumplir con los siguientes criterios:

- El proceso de subida del archivo PDF no debe exceder tiempos de espera razonables y debe mostrar indicadores de carga en la UI.
- Las URLs de los archivos PDF no deben ser indexables por motores de búsqueda externos (privacidad).
- El código integrado debe estar cubierto por pruebas unitarias en sus módulos críticos de seguridad.

11. Conclusiones

El Sprint 4 sella la propuesta de valor médico del proyecto LUPSI. La implementación exitosa de la gestión documental externa evita la sobrecarga de la base de datos relacional y cumple con el requerimiento clave de digitalizar las recetas.

De igual manera, el endurecimiento de la seguridad a través de RBAC garantiza que el producto final sea apto para un entorno clínico real, protegiendo la confidencialidad médico-paciente y dejando el sistema preparado para entrar en su fase final de pruebas y aseguramiento de calidad (QA) en el Sprint 5.

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-PLA-005
	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.0
	Planificación Sprint 4	ELABORACIÓN: 11/04/2026
	Historia Clínica Digital y Seguridad RBAC	ÚLTIMA REVISIÓN: 11/04/2026

12. Firmas de Responsabilidad

Rol	Nombre / Representante	Firma (QR)	Fecha
Gestor del Proyecto	Angel Ayuquina		11/04/2026
Desarrollador Backend	Sebastián Ortiz		11/04/2026
Desarrollador Fullstack	Daniel Luisa		11/04/2026
Desarrollador Frontend	Alex Guachi		11/04/2026

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-PLA-005
	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.0
	Planificación Sprint 4	ELABORACIÓN: 11/04/2026
	Historia Clínica Digital y Seguridad RBAC	ÚLTIMA REVISIÓN: 11/04/2026

13. Control de cambios

Versión	Descripción del Cambio	Responsable del Cambio	Fecha de Aprobación
1.0	Elaboración de la planificación específica para el Sprint 4 (Integración Cloud y Seguridad RBAC).	Angel Ayuquina	11/04/2026